

Biologie M7: dreizehn aktuelle E.1–E.3-/BW-Sek-I- Ziele nach Layer-A-Quellen-, Scope- und Routenreparatur

Kanonische Kapitelsicht

13 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: 72282305540dbc8beba46fddfe84d595f2704934213811f5464267508c93b57b

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

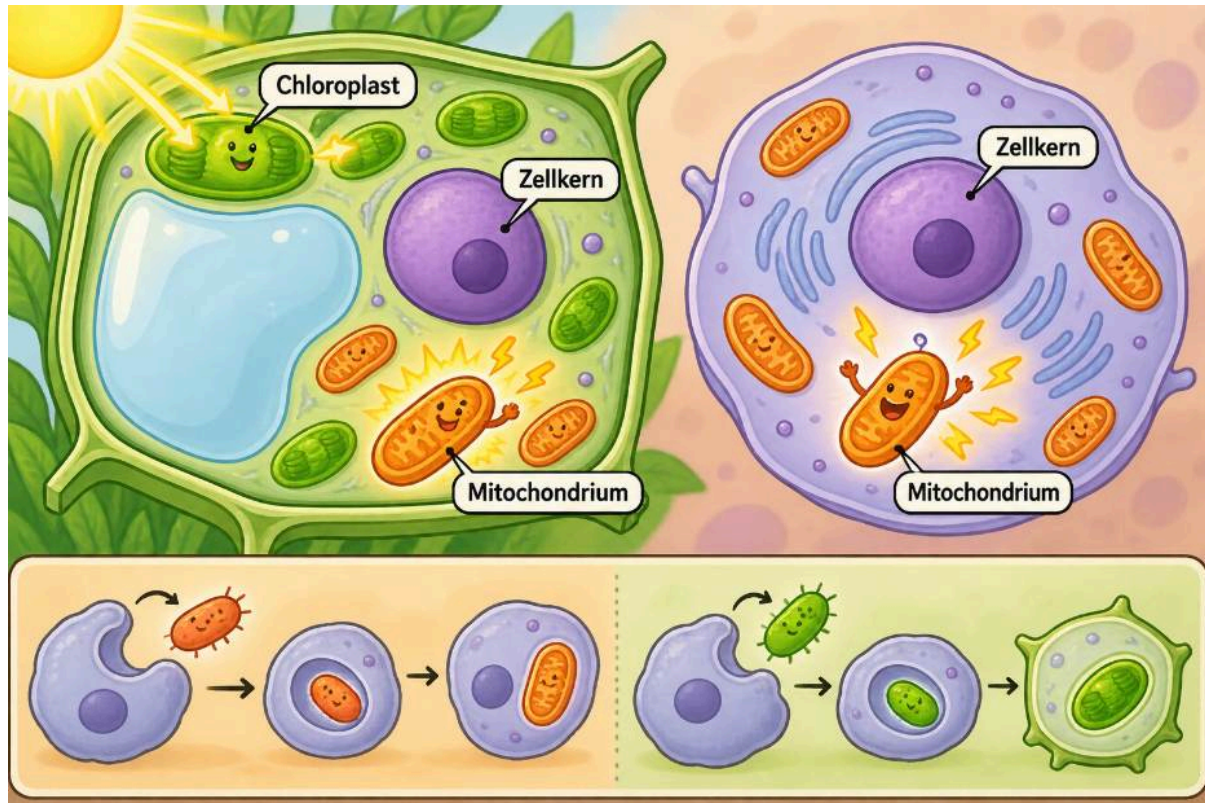
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	13 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase Zellbiologie	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Struktur und Funktion von Zellen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Humanbiologische Aspekte	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Genetik, Vererbung und Gentechnik (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13

Endosymbiontentheorie erklären

Lernziel-ID 1042bb24-96ba-553b-a956-abaf9c74dc43

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Zellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Endosymbiontentheorie als Modell für die Entstehung eukaryotischer Zellen mit Mitochondrien und Chloroplasten erläutern.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c [Zelltypen unterscheiden](#) 7c6bf9cc-6ed8-56b1-b44a-642f7a069a5f [Zellorganellen zuordnen](#) fc8c4b02-02f2-5ad6-b481-224d36121da1

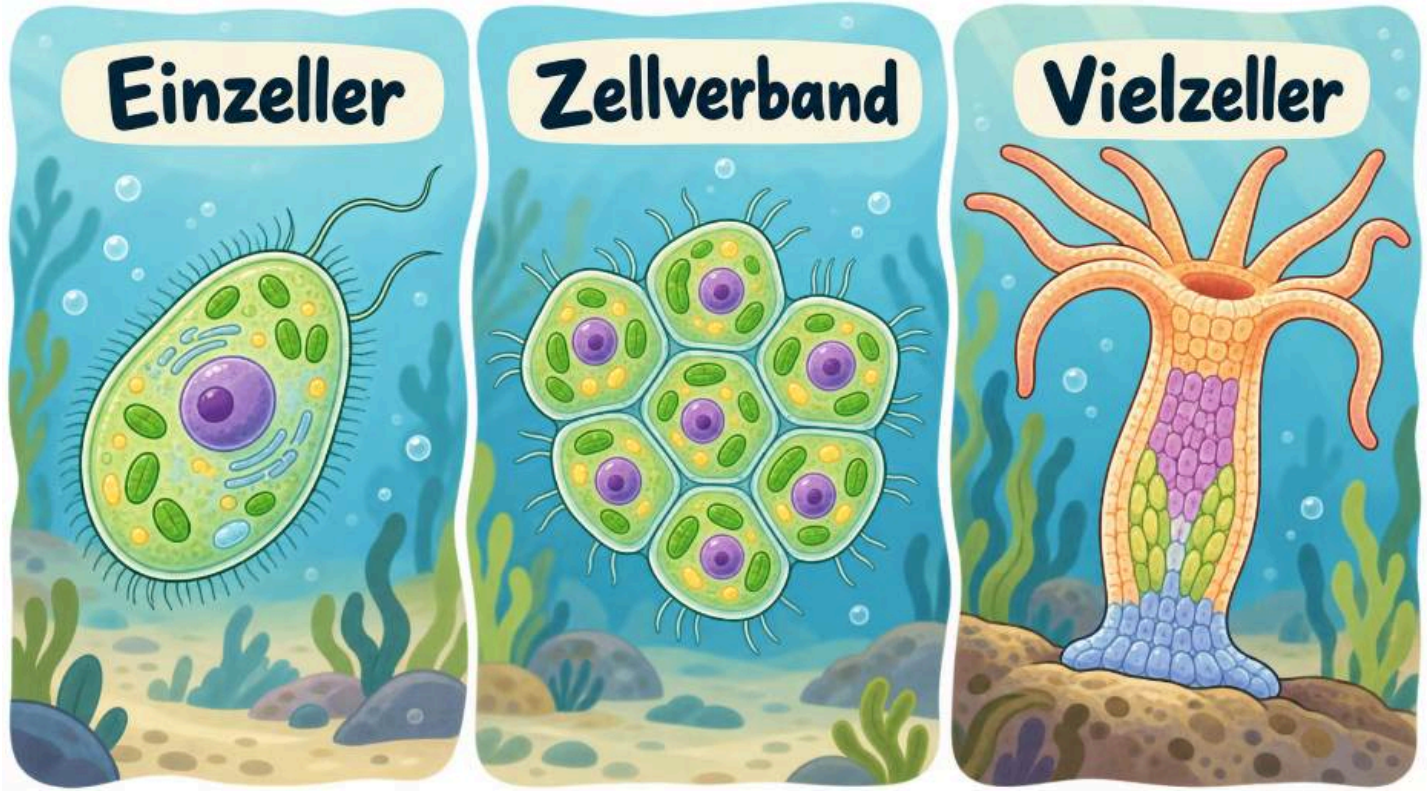
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Blattgewebe und Ursprung der Zellorganellen](#) bbb9699-ee7e-5849-956e-047b7a753ce9

Vom Einzeller zum Vielzeller

Lernziel-ID 6199e4c7-06d1-559a-98ab-acf805a478ba

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Zellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Einzeller, Zellverbände und Vielzeller anhand ihrer Zellorganisation als unterschiedliche Organisationsformen vergleichen.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

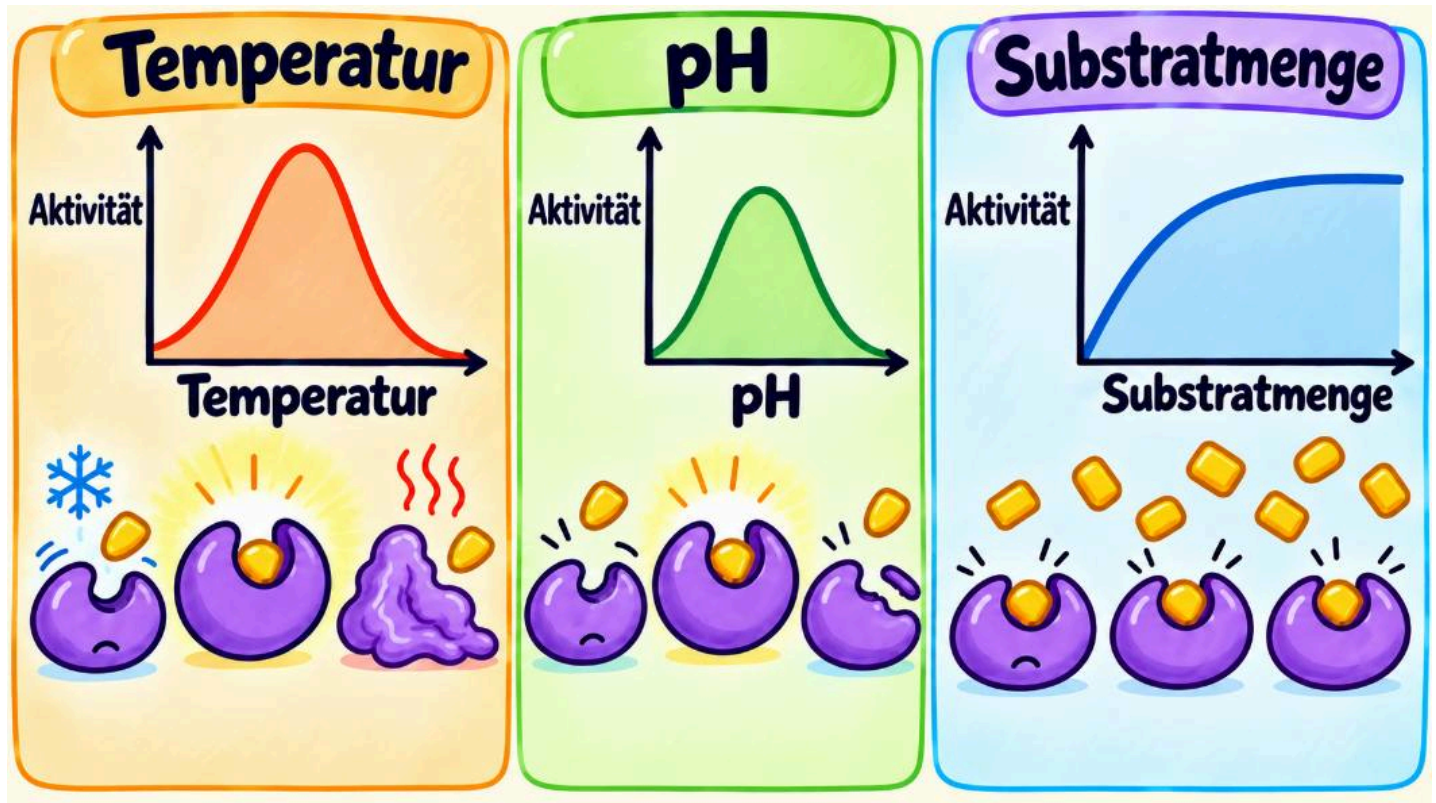
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Blattgewebe und Ursprung der Zellorganellen](#) bbb9609-ee7e-5849-956e-e47b7a753ce9

pH-Abhängigkeit der Enzymaktivität deuten

Lernziel-ID d06adc48-b845-54af-b17c-06b5cb910b11

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus kontrollierten Daten die pH-Abhängigkeit einer Enzymaktivität mit einem Aktivitätsoptimum deuten.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Enzymkatalyse beschreiben](#) edbe758c-73c8-530b-bbbd-fb55540f942f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Enzymaktivität bei Substrat- und pH-Änderung](#) 21bca0dc-27b0-5fe7-8c33-0e1859174f90

Organisationsstufen eines Vielzelllers erläutern

Lernziel-ID d71e2310-2331-5e66-b7df-c2807fccb329

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Zellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zelle, Gewebe, Organ und Organismus an einem vielzelligen Lebewesen in ihrer Beziehung erläutern.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Biologie als Wissenschaft vom Leben beschreiben](#) 8d35381e-d646-512c-b0c2-bb90c4974208

[Bau der Pflanzenzelle beschreiben](#) e0d04e58-1591-5230-bfa6-5c685b56d25b

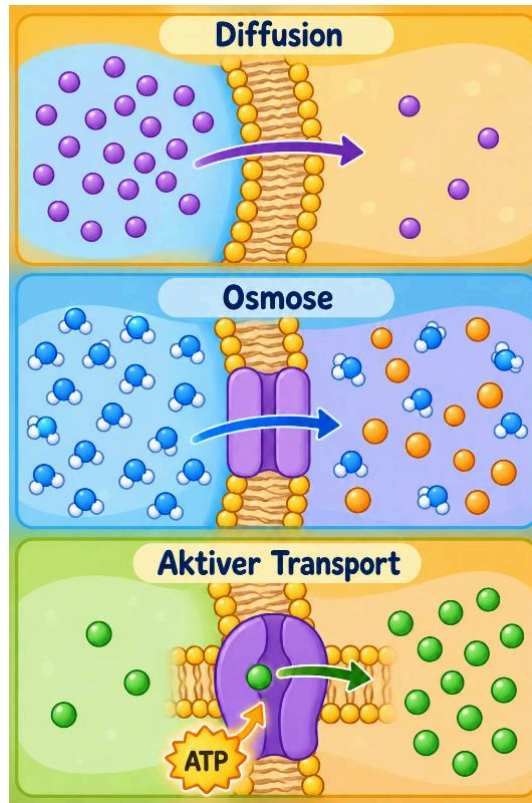
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Blattgewebe und Ursprung der Zellorganellen](#) bbb9609-ee7e-5849-956e-047b7a753ce9

Ein einfaches Biomembranmodell darstellen

Lernziel-ID e063b97d-9e03-5094-8c73-72a3eeec803d

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Zellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Biomembran als Lipiddoppelschicht mit eingelagerten Transportproteinen und selektiver Durchlässigkeit schematisch darstellen.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Zellorganellen zuordnen](#) fc8c4b02-02f2-5ad6-b481-224d36121da1

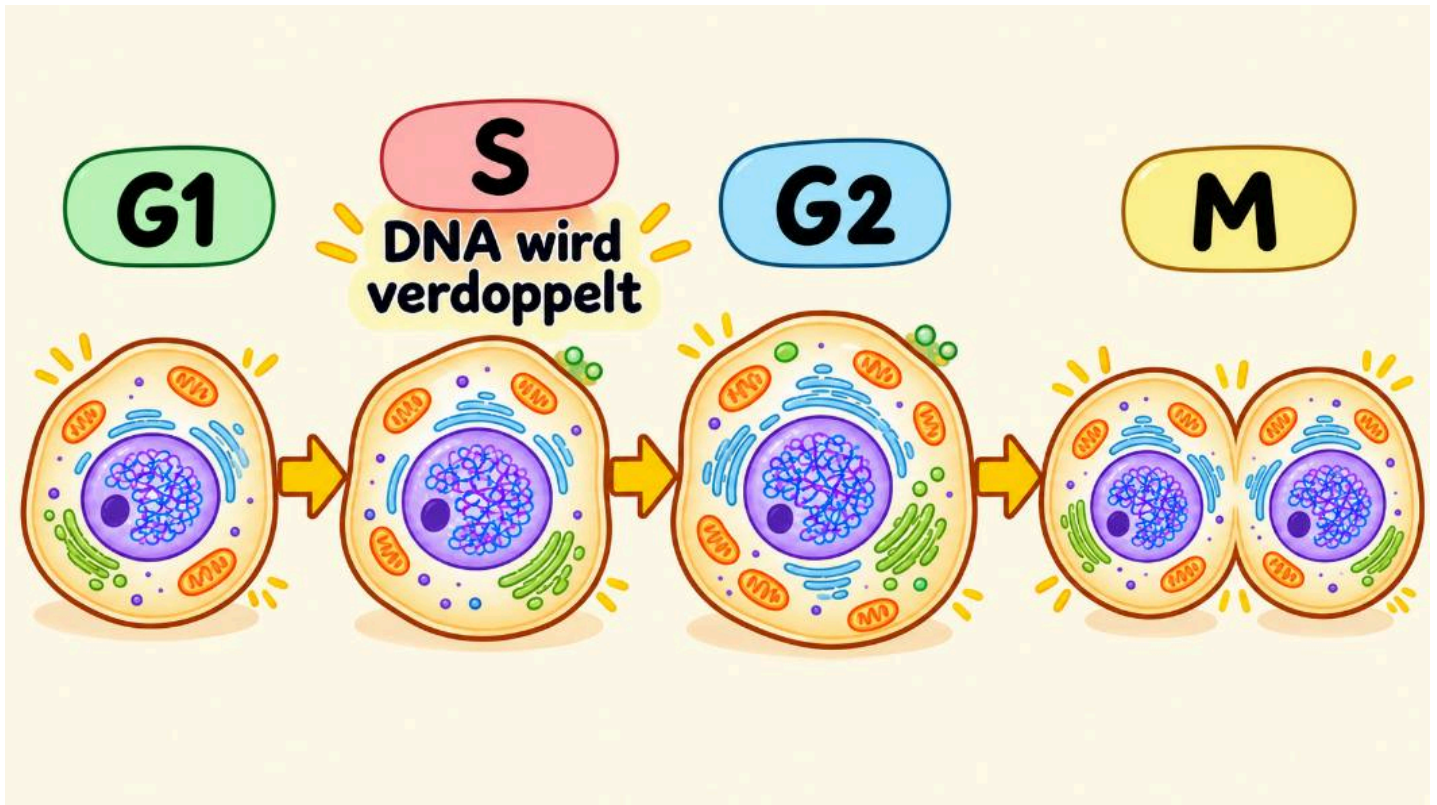
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kartoffelzellen unter Salzstress und Katalase](#) 1b566274-a107-5ade-aee7-602e7413f562

Zellzyklusabschnitte erläutern

Lernziel-ID e1484671-208b-5ad1-a71d-7d994fb2174b

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Humanbiologische Aspekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann G1-, S-, G2- und M-Phase einer eukaryotischen Zelle einordnen und die DNA-Verdopplung vor der Zellteilung erklären.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

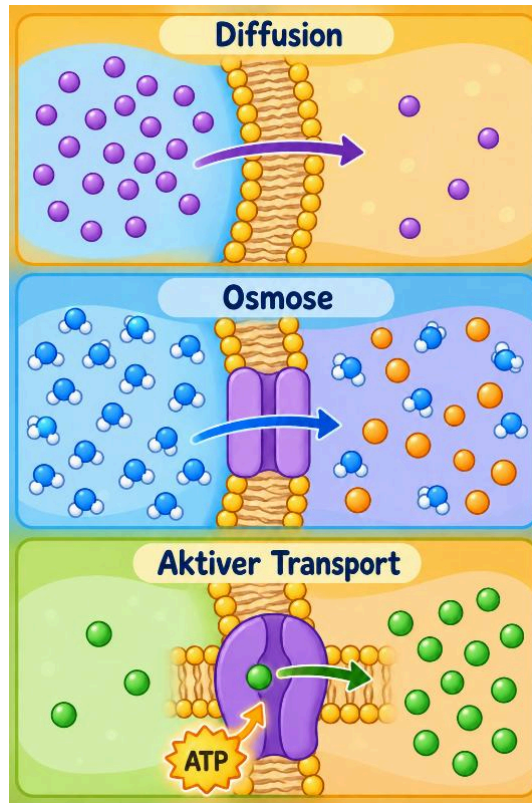
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Keimende Bohnen zwischen Atmung und Temperatur](#) a3b69e34-57f2-577c-b320-1b547b9df9d2

Diffusion und Osmose erklären

Lernziel-ID e76315b1-2fed-525c-8efa-ca09da46f632

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Zellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei veränderten Konzentrationsbedingungen die Richtung von Diffusion und osmotischer Wasserbewegung an einer geeigneten Membran erklären.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

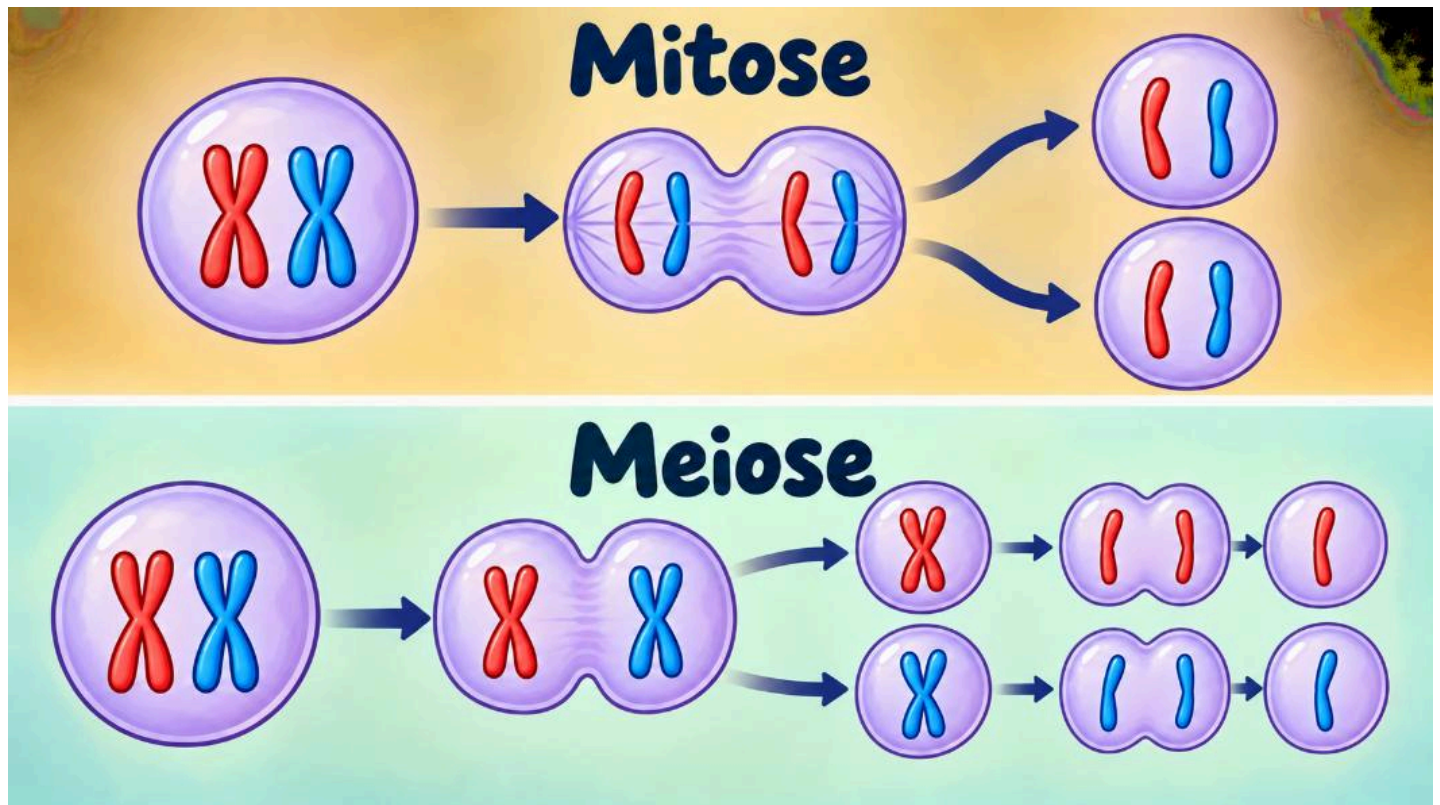
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kartoffelzellen unter Salzstress und Katalase](#) 1b566274-a107-5ade-aee7-602e7413f562

Mitose und Meiose vergleichen

Lernziel-ID ec88fc1d-ee0f-5a01-9464-dc358241050e

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Humanbiologische Aspekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mitose und Meiose anhand von Teilungszahl, Tochterzellzahl und Chromosomensatz vergleichen.

Geltung

BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

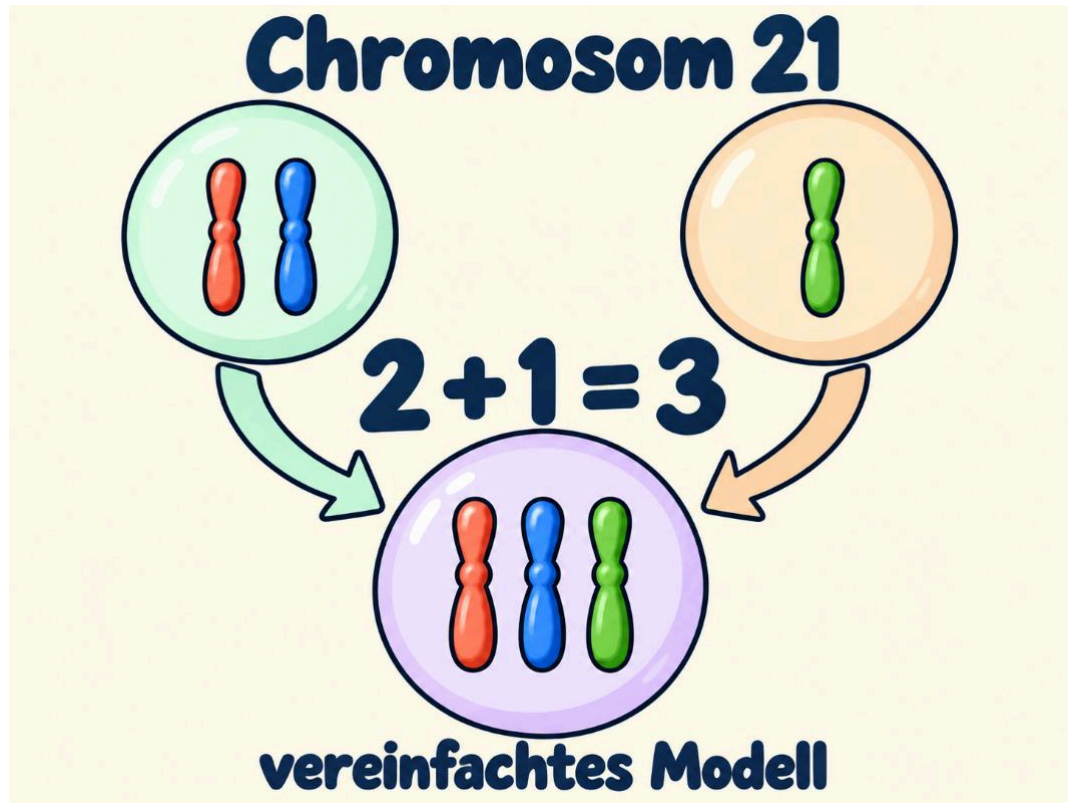
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Keimende Bohnen zwischen Atmung und Temperatur](#) a3b69e34-57f2-577c-b320-1b547b9df9d2

Freie Trisomie 21 als Genommutation erklären

Lernziel-ID 0dd8380d-b542-5126-8d8e-f95d9ccded90

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Humanbiologische Aspekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann am Beispiel einer freien Trisomie 21 erklären, wie eine Fehlverteilung von Chromosomen zu einer Genommutation mit einem zusätzlichen Chromosom 21 führen kann.

Geltung

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9; Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Chromosomen und frühe Entwicklung im Fallmaterial](#) r0564118-a46e-52a1-9f0a-2d7906f35691

Frühe Embryonalentwicklung skizzieren

Lernziel-ID 2517be3f-e42f-5e41-889d-70f00dc24686

[Biologie](#) > [Einführungsphase Zellbiologie](#) > [Humanbiologische Aspekte](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Entwicklung von der Befruchtung über die ersten Zellteilungen bis zur Blastocyste in Grundzügen skizzieren.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Embryonale Schädigungen anhand von Befunden beurteilen

c5435624-7b6a-5330-b8cc-0d3186e19911

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Chromosomen und frühe Entwicklung im Fallmaterial](#) f0564118-a46e-52a1-9f0a-2d7906f35691

Aussagegrenzen eines Karyogramms einordnen

Lernziel-ID 37147890-84e4-5ba7-80e1-92fbf2070d7c

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Humanbiologische Aspekte

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einem vorgegebenen Fall Kerngeschlecht, somatisches und psychisches Geschlecht anhand der jeweils passenden Informationen unterscheiden und erklären, welche Aussagen das Karyogramm dazu erlaubt und welche nicht.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Chromosomen und frühe Entwicklung im Fallmaterial](#) f0564118-a46e-52a1-9f0a-2d7906f35691

Embryonale Schädigungen anhand von Befunden beurteilen

Lernziel-ID c5435624-7b6a-5330-b8cc-0d3186e19911

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Humanbiologische Aspekte

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem konkreten Beispiel die möglichen Folgen eines teratogenen Einflusses auf die embryonale Entwicklung anhand vorliegender Befunde beurteilen.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Frühe Embryonalentwicklung skizzieren

2517be3f-e42f-5e41-889d-70f00dc24686

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Chromosomen und frühe Entwicklung im Fallmaterial](#) f0564118-a46e-52a1-9f0a-2d7906f35691

Geschlechtschromosomen bei der Geschlechtsbestimmung erklären

Lernziel-ID 62e52002-b8df-533e-9972-028f3ee60cd1

Biologie > Genetik, Vererbung und Gentechnik (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einer vereinfachten Chromosomenkonstellation erklären, wie Geschlechtschromosomen an der chromosomalen Geschlechtsbestimmung beim Menschen beteiligt sind.

Geltung

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine